

狭义相对论 (Special relativity)

作者：乔琳木



年轻的爱因斯坦在1905年（爱因斯坦奇迹年）发表了六篇划时代的论文。

▼ 狭义相对论 (Special relativity)

▼ 四维矢量与洛伦兹变换

- 两条基本原理
- 四维矢量
- 洛伦兹变换

▼ 讨论

- 事件与时空间隔

▼ 同时的相对性

- 同时的概念与校准办法
- 爱因斯坦的火车

▼ 空间距离的相对性

- 固有长度与坐标长度
- 动尺收缩
- 爱因斯坦的火车

▼ 时间间隔的相对性

- 原时与坐标时间
- 动钟变慢
- 爱因斯坦的火车

▼ 讨论中的讨论

- 钟慢效应和尺缩效应的对称性
- ▼ 钟慢效应和尺缩效应的相对性
 - 钟慢效应
 - 尺缩效应

▼ 补充题目

- 多普勒效应

▼ 相对论动力学

▼ 四维速度与速度变换

- 四位速度
- 速度变换
- 例题

▼ 动量与能量

- 动量

▼ 质速关系

- 全同粒子的完全非弹性碰撞
- 质能相当性

- 四维动量

▼ 高能物理中的例子

- 例题1 γ 光子

- 例题2 粒子的衰变
- 写在最后

四维矢量与洛伦兹变换

两条基本原理

爱因斯坦为狭义相对论的建立提出两条基本原理:

相对性原理:

在所有惯性系中, 物理学定律具有相同的表达形式.

光速不变原理:

在所有惯性系中, 真空光速具有相同量值, 与光源的运动无关.

四维矢量

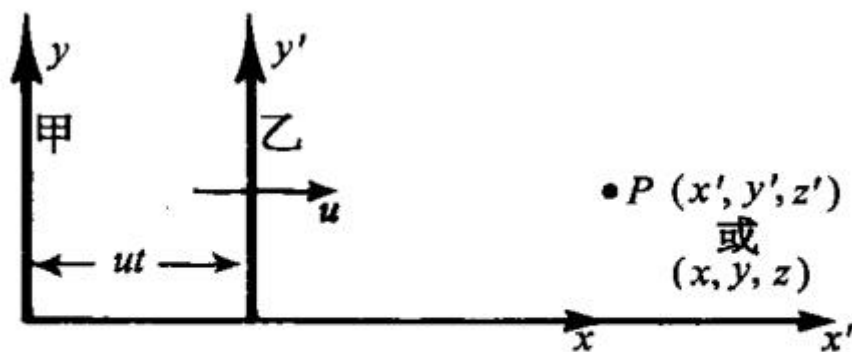


图 15-1 沿着 x 轴以均匀速度作相对运动的两个坐标系

对于甲坐标系, 我们有:

$$\begin{cases} \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \\ \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0 \end{cases}$$

对于乙坐标系, 我们有:

$$\begin{cases} \vec{r}' = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k} \\ \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = ct' \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2 = 0 \end{cases}$$

请注意：我们这里使用了光速不变原理，即 $ct = ct'$ 。

于是我们发现在不同的坐标系下，有一个量是不变的，即：

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2$$

于是我们定义四维矢量：

$$\vec{R} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 + (ict)\vec{e}_4$$

注意这里的 i 是虚数单位。

洛伦兹变换

其实进行到这里我们仍然无法给出不同坐标系下这个矢量的具体变换形式，我们仅仅知道在不同坐标系下他们的模是一样的。

但我们其实对保持模不变的坐标系变换并不陌生，坐标系旋转就是这样的变换。

我们有旋转矩阵：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

也就是：

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$$

容易验证有：

$$x'^2 + y'^2 = x^2 + y^2$$

我们现在假设不同参考系下的四维矢量变换也是这样的。

于是我们有：

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta + (ict) \sin \theta \\ ict' = -x \sin \theta + (ict) \cos \theta \end{cases}$$

我们需要找到这个旋转的角度。

我们不妨直接考虑将乙系中的坐标原点：

于是我们有：

$$\begin{cases} x = Vt \\ x' = 0 \end{cases}$$

带入得到：

$$0 = Vt \cos \theta + ict \sin \theta$$

于是我们有：

$$\tan \theta = \frac{V}{C} i$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\sin \theta = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{\frac{v}{c} i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

这里和复空间三角函数的定义有关，我们在这里姑且认同这样的计算。

于是我们有：

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta + ict \sin \theta \\ &= \frac{x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ ict' &= -x \frac{\frac{v}{c} i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + ict \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t - x \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} ic \end{aligned}$$

这就是洛伦兹变换。

我们采用以下记号：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

写成更紧凑的矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \\ dict' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \\ ict \end{pmatrix}$$

这通常表示为：

$$dX' = LdX$$

注意这里的 L 是洛伦兹变换矩阵。

另外，这是一个正交变换，是线性的。

写成这样的形式其实是很有益处的。

一方面，我们可以看出洛伦兹变换中那个分子中令人困惑的负号其实来自于虚数单位 i ，也就是我们经常所说的洛伦兹变换的逆变换，只不过是把 β 换成了 $-\beta$ 罢了(请注意：这样的代换是相对性原理保证的)，那么实际计算中我们只需要用末事件的四个分量减去初事件的四个分量，得到 dX 即可，而不需要再去考虑逆变换还是正变换了。

另一方面，我们很快就将会看到，不仅仅是这个四维矢量满足这样的变换，我们将会看到，四维动量也满足这样的变换，这大大减小了我们对公式的记忆负担。

讨论

我们现在来回顾一下上面这些数学工作的物理意义。

事件与时空间隔

为了看清狭义相对论基本原理的数学意义，首先定义一个重要概念——事件：它是指在 t 时刻 (x, y, z) 处发生某件事，一般将时间和空间坐标合在一起表示为 $P(t, x, y, z)$ 。事实上，这个概念是从我们生活中使用的同一名词提炼出来的，我们说某月某日在某地发生一起“事件”，就必须指出它的时间和地点。

对于任意的两个事件 $P_0(t_0, x_0, y_0, z_0)$ 和 $P(t, x, y, z)$, 其时间间隔和空间间隔分别为

$$\Delta t = t - t_0,$$
$$\Delta l = \left[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \right]^{1/2}.$$

根据绝对时空观, 这两个间隔分别都是绝对的, 即两个观察者 S 和 S' 测量的时间间隔和空间间隔分别相同

$$\Delta t = \Delta t', \quad \Delta l = \Delta l'.$$

但在相对论中, 这两个量在不同的参考系中发生了改变, 不再是绝对的。但空间和时间是相互关联的。我们构造两个事件的时间间隔 Δt 与空间间隔 Δl 的平方差

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2).$$

如果取事件 P_0 的时空坐标为 $(0, 0, 0, 0)$, 则 (4.1) 式变成

$$s^2 = c^2 t^2 - (x^2 + y^2 + z^2).$$

这其实就我们我们在刚刚找到的那个变换中的不变量。

这里定义的 Δs 或 s 就称作时空间隔 (简称间隔), 它是相对论中非常重要的物理量. 这种重要性来源于它的不变性, 即 Δs^2 是一个不变量, 即不同的观察者测量的间隔是相同的。此即 (时空) 间隔不变性, 它是爱因斯坦两个基本原理的数学表述。我们后面将看到, 这个不变量将取代牛顿力学中的“时间间隔”, 为我们建立相对论的动力学奠定基础。

我们之所以强调事件和时空间隔的概念, 是因为它们将时间和空间联系成一个整体. 在本质上讲, 这两个概念是从经典物理到相对论时空理论的重要转折!

同时的相对性

同时的概念与校准办法

假设有两个事件 P_1 和 P_2 , 它们在 S 系的时空坐标分别是 (t_1, x_1) 和 (t_2, x_2) , 空间距离和时间间隔分别是

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta t = t_2 - t_1.$$

利用 (5.3) 式可以得到两事件在 S' 系中的空间距离和时间间隔分别为

$$\begin{cases} \Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right), \\ \Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t). \end{cases}$$

或者, 已知两事件在 S' 系的距离和间隔, 利用 (5.4) 式可求得 S 系的距离和间隔为

$$\begin{cases} \Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x' \right), \\ \Delta x = \gamma (\Delta x' + v \Delta t'). \end{cases}$$

设 S 系观测者观测到两个异地同时事件, 我们问从 S' 系观测, 这两个事件是否同时发生呢? 把 S 系的异地同时条件:

$$\Delta x \neq 0, \quad \Delta t = 0$$

代入得到:

$$\Delta t' = -\frac{\gamma v}{c^2} \Delta x \neq 0 \quad (\Delta t = 0)$$

因此, S 系的异地同时事件在 S' 中观测是不同时的. 同样, 从 S' 系的 A' 和 B' 两处同时发生的两件事 ($\Delta t' = 0$), 从 S 系观测也不会是同时的, 时间差是

$$\Delta t = \frac{\gamma v}{c^2} \Delta x' \neq 0 \quad (\Delta t' = 0).$$

上面的讨论说明异地同时性是相对的, 即所谓同时的相对性. 仅在低速运动情形下, 即当 $v \ll c$ 时, 异地事件的同时性才可以近似看做是绝对的. 由此可见, 只有绝对时空观, 才会有同时的绝对性, 也才承认有无限大的速度. 而在相对论中, 同时观念仅在特定的惯性系中有意义. 或者说, 各个惯性系有各自的同時概念, 不能用于其他的惯性系. 显然, 同时的相对性和真空中的光速不是无穷大有关。

容易看出, 同时同地发生的两个事件, 其同时性是绝对的. 因为同地同时意味着

$$\begin{aligned} \Delta x &= 0, & \Delta t &= 0. \\ \Delta x' &= 0, & \Delta t' &= 0. \end{aligned}$$

反之亦然. 例如甲乙二人相约在电影院看电影. 不同惯性系观测的时间可能不同, 位置坐标可能不同, 但两人在电影院见面这件事是任何坐标系都承认的。

那么现在的问题就在于，如何判断异地的事件是否同时呢？

设在 S 系中 A 和 B 两处分别放置两个标准钟 C_A 和 C_B ，它们分别用来记录这两处所发生事件的时刻。考察 A 和 B 两处所发生的事件的同时性就归结为比较 C_A 和 C_B 是否同步，因此定义两个异地事件的同时性就相当于调整两个异地时钟的同步。

定义同时性最可行的方法是信号法。原则上采用任何信号均可，但是由光速不变原理知道，最好采用光信号（电磁信号），因为它是宇宙中不变的极限速度。用光信号调整两地的时钟有两种方法，即中点校准法和端点校准法，它们是等价的：

- (1) 中点校准法：从两个时钟的空间距离的中点通过光信号进行观测。
- (2) 端点校准法：当 C_A 为 $t_A^{(1)}$ 时刻时，从 A 向 B 发出一个光信号，设它到达 B 时 C_B 所示的时刻为 t_B 。光信号被 B 反射回到 A 时， C_A 上的读数为 $t_A^{(2)}$ 。若

$$t_B = \frac{1}{2} \left(t_A^{(1)} + t_A^{(2)} \right),$$

则定义 C_A 与 C_B 为同步或者同时。

爱因斯坦的火车

这里我们考虑爱因斯坦的火车同步问题：

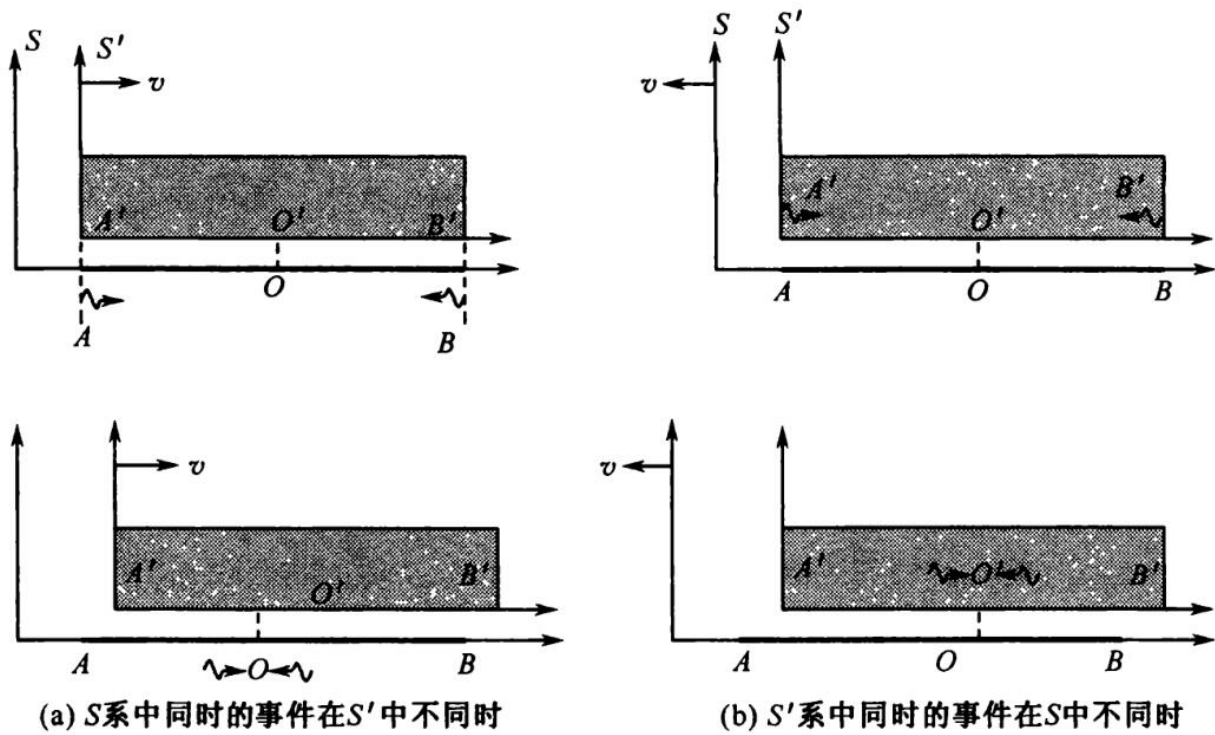


图 6.1 爱因斯坦火车——同时的相对性

如图 6.2(a)，站台上有两点 A 和 B ，站长站在中点 O 。当车厢的两端同时经过 A 和 B 时， A 和 B 两处的信号灯同时闪光。两个闪光将在 O 点相遇，同时到达站长的眼睛。由于站台和站长都是静止的，

所以站长认为信号灯是同时发光的，或者车厢的两端 A', B' 与 A, B 是同时重合的。在 A, B 发光的瞬间，坐在车厢中点 O' 处的车长正好经过站长身旁。他不会同意站长关于两灯同时发光的结论。坐在火车里的车长看到站台向左移动。由于 A, B 灯光在 O 点相遇是同地同时事件，是绝对的，所以车长也看到信号灯光在 O 点相遇，不过这时站台中点早已移到左边去了，换言之说，车长与来自 B 的信号是相遇问题，与来自 A 处的灯光是追及问题。这样一来，向右运动的火车车长必然先遇上 B 灯的灯光，而后才看到 A 灯的灯光。所以车长认为 B 灯发光在前， A 灯发光在后。

我们使用洛伦兹变换得到：

$$t'_B - t'_A = -\frac{\gamma v}{c^2} (x_B - x_A) < 0$$

这说明，对于车长来说， B 灯发光在前， A 灯发光在后，即 B 灯先于 A 灯发光。

反过来，如图 6.2(b)，如果车长观测到车尾 A' 处和车头 B' 处的两个车灯同时闪光，两光将同时到达车长 O' 处。这对站长来说当然也是同地同时事件。由于站长看到火车向右运动，两光相遇以前， A' 灯光必先于 B' 灯光射入他的眼睛，所以他认为 A' 灯发光在前， B' 灯发光在后。

或者利用洛伦兹变换得出：

$$t_B - t_A = \frac{\gamma v}{c^2} (x'_B - x'_A) > 0$$

事实上，对于第一个问题，我们给出如下的第二种解法：

考虑到车长与来自 B 的信号是相遇问题，与来自 A 处的灯光是追及问题。

$$\begin{aligned} x' &= \frac{1}{\gamma} (x_B - x_A) \\ t'_B &= \frac{1}{2} \frac{x'}{c + v} \\ t'_A &= \frac{1}{2} \frac{x'}{c - v} \end{aligned}$$

第一步是所谓的动尺收缩，我们会在稍后介绍。

$$\begin{aligned} t'_B - t'_A &= -\frac{1}{2} \frac{2vx'}{c^2 - v^2} \\ &= -\frac{v}{\gamma(c^2 - v^2)} \cdot (x_B - x_A) \\ &= -\frac{v\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{c^2 - v^2} \cdot (x_B - x_A) \\ &= -\frac{v\gamma}{c^2} (x_B - x_A) \end{aligned}$$

这与我们使用洛伦兹变换得到的答案一致。

学习相对论后很多人都会对这种相遇追及问题带来的一个大于光速的速度感到困惑从而怀疑这种解法的正确性，但请记住，只要所有的物理量都在同一个参考系下测定，我们在经典力学中的得到的公式与方法都是可以完全适用于相对论问题的，这也是相对性原理部分的体现。

空间距离的相对性

固有长度与坐标长度

如果物体相对于坐标系静止 (或者将坐标系建立在物体上)，这两个坐标值不随时间改变，我们可以在任意时间读取这两个值，并将它们差值的欧氏几何长度称作**原长**或**固有长度**：

$$l_0 = |\boldsymbol{x}_2(x_2, y_2, z_2) - \boldsymbol{x}_1(x_1, y_1, z_1)|,$$

其中的 $\boldsymbol{x}(x, y, z)$ 不含时间坐标，表示物体的位置与时间无关， l_0 是相对于物体静止的观测者测量的静止长度。

但如果观测者相对于物体是运动的，我们必须在同一时刻 ($t_2 = t_1$) 读取两端点的坐标，这时的长度称作**动长**或**坐标长度**：

$$l = |x_2(t_1, x_2, y_2, z_2) - x_1(t_1, x_1, y_1, z_1)|,$$

这里的 $x(t, x, y, z)$ 表示在 t 时刻读取的空间坐标。注意两端点的坐标值是对同一时刻。实际上，经典物理中的长度测量也是这样操作的。假如我们要在地面上测量飞速行驶的火车长度，只能是在同一时刻记下车头和车尾的空间位置，由此测得的是火车的动长。但是，经典物理认定这个结果与在火车上的观测者测量的长度 (原长) 相同，这与相对论不一致。

动尺收缩

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴方向运动，其上静置一根刚尺 $A'B'$ (“刚尺”或“标准尺”是指相对于尺静止的观测者，测量棒上任意两点的距离不变)，其长度为

$$\Delta x' = x'_B - x'_A.$$

我们问， S 系中的观察者测量这根尺的长度是否也是 $\Delta x'$ 呢？

首先要明白，由于在 S 系中观测 $A'B'$ 以速度 v 运动，所以观测者在测量过程中必须先记下尺的两端 A' 和 B' 在 x 轴上同时重合的位置 A 和 B ，这两个事件是同时异地的，然后用相对于观测者静止的标准尺去测量 AB 的长度为

$$\Delta x = x_A - x_B, \quad (t_A = t_B).$$

可见 S 系中的测量过程是在“同时”条件下进行的，带入洛伦兹变换，令 $\Delta t = 0$ ，即得 S 系测量的长度为

$$\Delta x = \Delta x' \sqrt{1 - \beta^2} < \Delta x', \quad (\Delta t = 0).$$

这说明在运动方向上长度缩短了。

长度收缩是相对的。设在 S 系中静置一根长度为 Δx 的刚尺 AB 。 S' 系中的观察者来测量它会怎样呢？ S' 系的观察者测量时一定要同时记下尺两端的位置 A' 和 B' 。尺的两端相对于 S' 系运动，唯方向与前相反。把 S' 系的的同时条件 $\Delta t' = 0$ 代入 (6.1) 式的第 2 式，可得 S' 系测量的长度也缩短了，即

$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - \beta^2} < \Delta x, \quad (\Delta t' = 0).$$

狭义相对论得出结论，从两个不同的惯性系测量同一根尺的长度，所测得的结果不同。从相对于尺为静止的惯性系测量，测得的长度最长，这时的尺长即为固有长度 l_0 。从相对于尺运动着的惯性系测量，沿运动方向的长度缩短，其值为

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2} = l_0 / \gamma.$$

爱因斯坦的火车

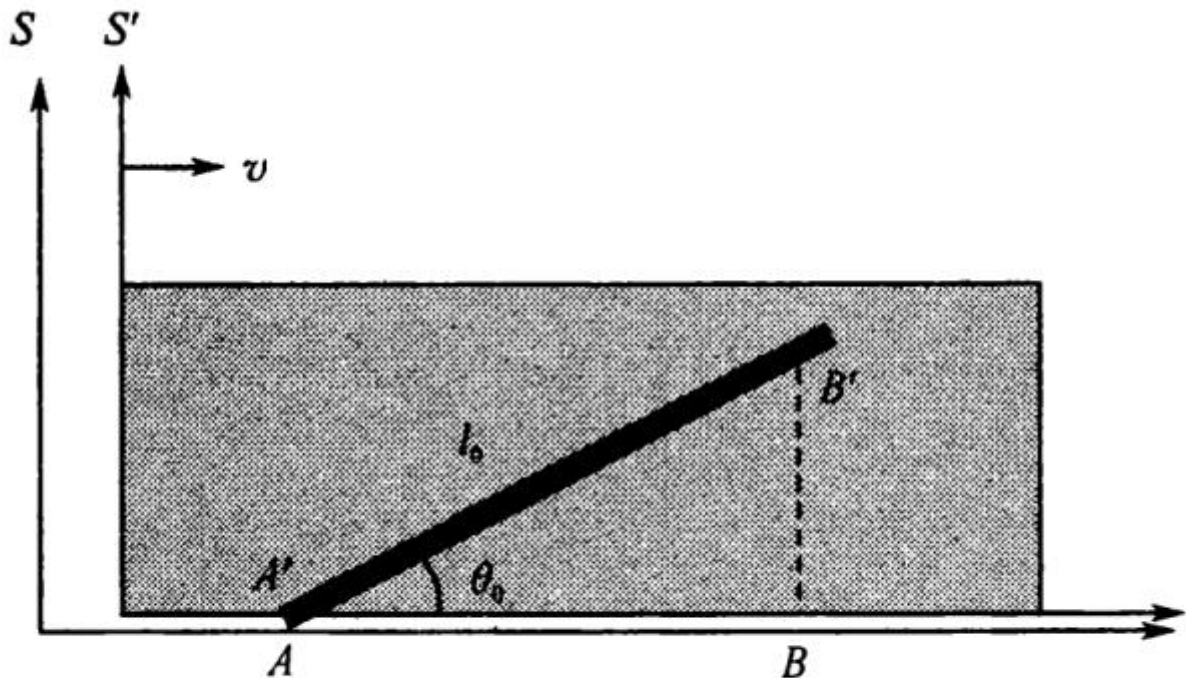


图 7.1 爱因斯坦火车——长度收缩

如图 (7.1) 所示, 考虑尺的放置不是沿惯性系相对运动方向, 而是与相对速度成一定夹角. 在二维空间 $\{x, y\}$ 中, 我们设尺静止于 S' 系, 在 S' 和 S 系中观测, 尺的长度分别为 $l' = l_0$ 和 l , 与相对速度的夹角为 $\theta' = \theta_0$ 和 θ (注意 $\theta' \neq \theta$). 根据洛伦兹变换 (5.3) 式, **长度收缩效应只发生在运动的方向上**, 在垂直于运动方向上的长度没有收缩效应

$$\Delta x = \Delta x' \sqrt{1 - \beta^2}, \quad \Delta y = \Delta y'$$

即

$$\begin{cases} l \cos \theta = l_0 \cos \theta_0 \sqrt{1 - \beta^2}, \\ l \sin \theta = l_0 \sin \theta_0. \end{cases}$$

于是得到

$$\begin{cases} l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2 \cos^2 \theta_0} \\ \tan \theta = \frac{\tan \theta_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases}$$

时间间隔的相对性

原时与坐标时间

在经典物理中，坐标系的坐标只表示物体的空间位置，时间与物体的位置和运动无关。而在相对论中，时间和空间构成一个连续的统一体，当我们建立空间坐标系时，必须建立相应的时间系统。它的意思是这样的：设想在坐标系的每一个空间点均放置一个时钟，它们的时间零点和走时率(频率)完全相同(称作标准钟)，但不能在该坐标系中运动，正如空间坐标不能移动一样。每一个时钟记录当地事件的发生时间，两个空间点发生两事件的坐标时间差 Δt ，是由两个空间点的两个时钟分别记录的时间的差值，称作坐标时间：

$$\Delta t = t_2(x_2, y_2, z_2) - t_1(x_1, y_1, z_1).$$

$t(x, y, z)$ 表示放置在 (x, y, z) 处的时钟指示的时间。对于任意一个坐标系的同一个空间点发生两事件的坐标时间差，是同一个时钟记录的，称之为固有时间或原时

$$\Delta \tau = t_2(x_1, y_1, z_1) - t_1(x_1, y_1, z_1).$$

固有时与参考系的选取无关，而坐标时与参考系有关，因为在一个参考系中静止的时钟在其他参考系中就不是静止的。

动钟变慢

设在 S 系中观测到两个“同地异时”事件，这意味着发生事件的物体相对于 S 系是静止的。例如某处先后发生的两次闪光，它们的时间间隔为 Δt ，两事件的时空坐标间距是

$$\Delta x = 0, \quad \Delta t \neq 0.$$

我们问 S' 系中的观测者测得两次闪光的时间间隔是否也是 Δt 呢？

前文已经说明，被测物体所发生的两次事件在 S' 系中不是同地事件 $\Delta x' \neq 0$ ，因为发生事件的物体相对于 S' 系来说以速度 v 运动着。把 S 系同地条件代入洛伦兹变换，得 S' 系中测得的时间间隔为：

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} > \Delta t, \quad (\Delta x = 0).$$

该式表示 S' 系测量的两个事件的时间间隔大于 S 系测量同样两个事件的时间间隔。

同理，如果在 S' 系中同地发生的两个事件的时间间隔为 $\Delta t'$ 。将同地异时条件

$$\Delta x' = 0, \quad \Delta t' \neq 0,$$

代入洛伦兹变换, 即得两事件在 S 系的时间间隔是

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}} > \Delta t', \quad (\Delta x' = 0).$$

综合上面的分析, 第一个式子中的 Δt 和第二个式子中的 $\Delta t'$ 是固有时, 这两式可以统一表示为

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \gamma \Delta \tau.$$

相对速度越大, 坐标时间越长; 特别是当 $v \rightarrow c$ 时, $\Delta t \rightarrow \infty$. 这就是著名的爱因斯坦 时间延缓或时间膨胀。

爱因斯坦的火车

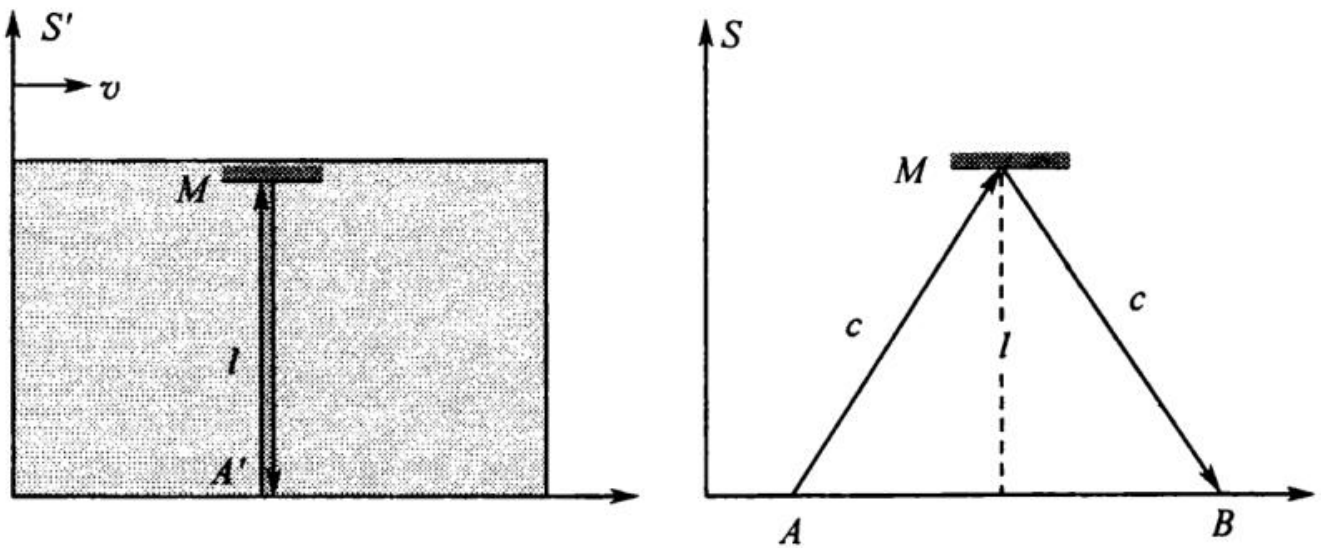


图 8.1 爱因斯坦火车——时间延缓

如图 8.1 所示, 设在火车 (S' 系) 中固定一个反射镜 M , 在其下方 A' 处的光源发出一个光脉冲信号. 闪光发生时光源在 S 系的 A 点, 且 A 和 A' 重合. 在 S' 系看, 光讯号经 M 反射后又回到 A' 点, 是 同地 ($\Delta x' = 0$) 异时两个事件, 测量它们的时间间隔是固有时 $\Delta \tau$, 则 $A'M$ 的距离为

$$l_0 = \frac{1}{2} c \Delta \tau = l,$$

其中 l 是 S 系中测量的长度, 因为此长度不发生“收缩”. 在相对于 M 运动的 S 系中测量, 光脉冲自 A 沿折线反射至 B 点, 测量经过的时间是 Δt . 当 A' 与 B 重合时, S' 系已经运动了距离 $v\Delta t$, 故

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 + l^2$$

注意这里是在 S 系中计算。

把前面得到的 l 值代人, 即得

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \beta^2}} > \Delta \tau.$$

这说明在相对静止系 (S' 系) 中测量的时间最短, 而在相对运动系 (S 系) 中测量时间延缓了. 从这里可以看出, 时间间隔的相对性乃是光信号的速度并非无限大的结果。

讨论中的讨论

钟慢效应和尺缩效应的对称性

我们回到爱因斯坦最初的火车上。

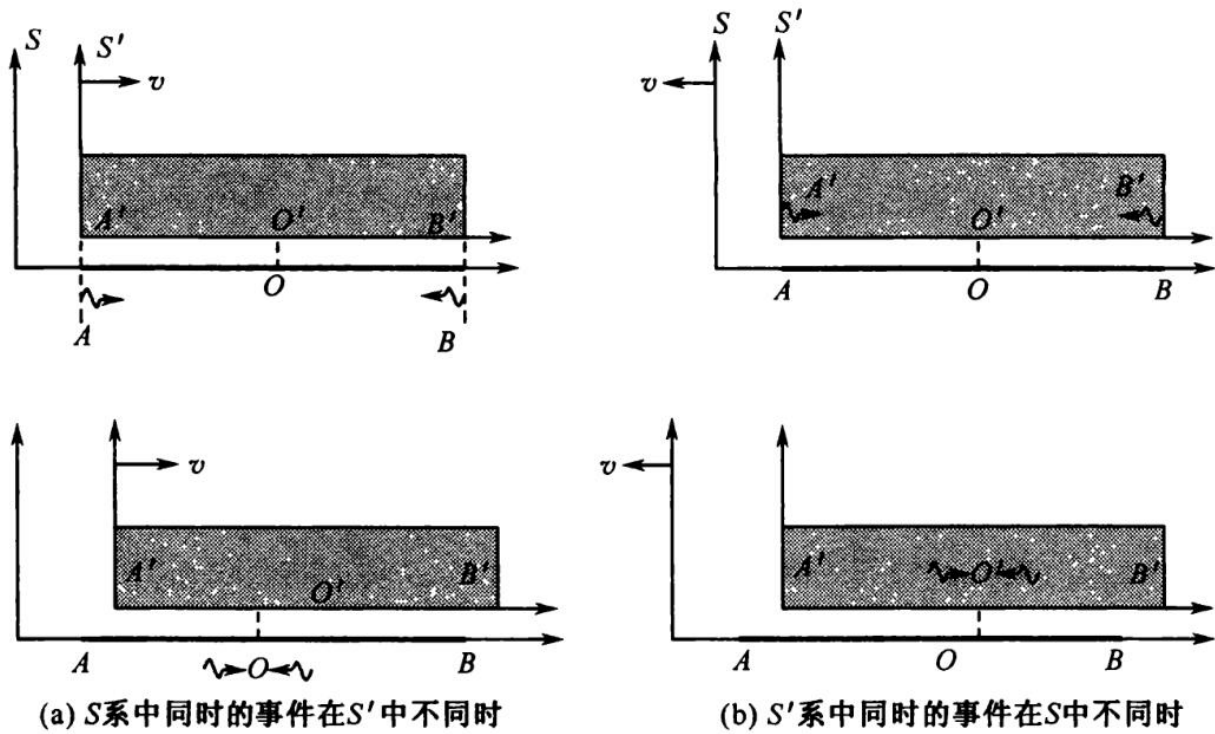


图 6.1 爱因斯坦火车——同时的相对性

参见图 6.1 (a), 以火车为 S' 系, A' 和 B' 是静止于火车的车头和车尾的两点, 当 S' 相对于 S 以速度

v 运动时, B' 和 A' 相继与 S 系固定点 B 相遇, 在 B 点的时钟记录这两个事件的时间为 t_1 和 t_2 , 而 S' 系测量这两事件的时间 t'_1 和 t'_2 是由 B' 和 A' 两钟分别记录的. 因 $A'B'$ 静止于 S' 系, 在 S' 系中测量火车的长度为原长

$$l_0 = v(t'_2 - t'_1) = v\Delta t'$$

因为 t_1 与 t_2 是在 S 系的同一点 B 测量的时间, 为固有时, 位于 S 系的观察者测量的长度则是

$$l = v(t_2 - t_1) = v\Delta\tau$$

根据长度收缩:

$$l = l_0\sqrt{1 - \beta^2}$$

可得:

$$\Delta t' = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

反之亦然。

再深入一点, 我们回忆起四维矢量那个不变的模长:

$$(\Delta x')^2 + (ic\Delta t')^2 = (\Delta x)^2 + (ic\Delta t)^2$$

带入尺缩公式

$$\Delta x = \sqrt{1 - \beta^2}\Delta x'$$

得到

$$(\Delta x')^2 + (ic\Delta t')^2 = (1 - \beta^2) \left[(\Delta x')^2 + \left(\frac{ic\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} \right)^2 \right]$$

为了使上式成立, 必须有

$$\Delta t = \sqrt{1 - \beta^2}\Delta t'$$

也就是

$$\Delta\tau = \sqrt{1 - \beta^2} \Delta t'$$

这展示了两人间对称性的根源。

我们下来看一个具体的例子：

一种叫做 μ 子的粒子，是一种不稳定的粒子，在静止参考系中观察，它们平均经过 2×10^{-6} s (其固有寿命) 就衰变为电子和中微子。宇宙线在大气上层产生的 μ 子速度极大，可达 $V = 2.994 \times 10^8$ m/s $= 0.998c$ 。如果没有钟慢效应，它们从产生到衰变的一段时间里平均走过的距离只有 $(2.994 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (2 \times 10^{-6} \text{ s}) \approx 600 \text{ m}$ ，这样， μ 子就不可能达到地面的实验室。但实际上 μ 子可穿透大气 9000 多米。用钟慢效应来解释：以地面为参考系， μ 子的“运动寿命”为

$$\tau = \frac{\text{固有寿命 } \tau'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ s}}{\sqrt{1 - (0.998)^2}} = 3.16 \times 10^{-5} \text{ s},$$

按此计算， μ 子这段时间通过的距离 $(2.994 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (3.16 \times 10^{-5} \text{ s}) \approx 9500 \text{ m}$ ，这就与实验观测结果基本上一致了。

那么，在 μ 子本身的参考系看来，这层大气有多厚呢？因为对于 μ 子来说，大气层是以速度 $-V$ 运动的，按尺缩计算，其厚度为

$$L = L_0 \sqrt{1 - V^2/c^2} = 9500 \times \sqrt{1 - (0.998)^2} \text{ m} = 600 \text{ m},$$

这正是原先预期的结果。

钟慢效应和尺缩效应的相对性

钟慢效应

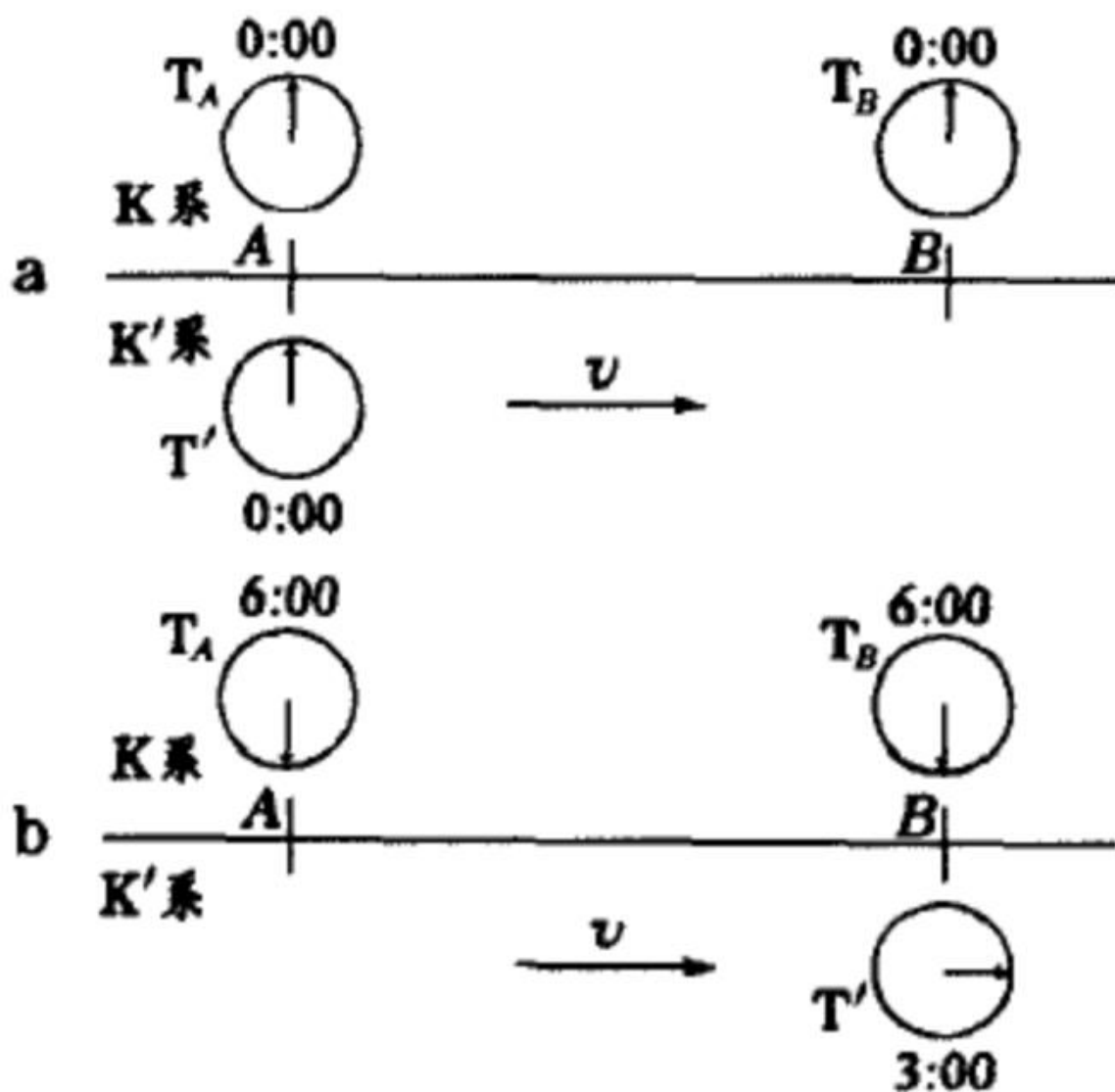


图 8 - 14 从 K 系看 K' 系

假定 K' 系以速度 $v = 0.866c$ 相对于 K 系运动。按相对论的时间膨胀效应计算， K' 钟的走时率应是 K 钟的一半，如图 8 - 14a 所示， K' 系的 T' 钟在 A 处于 0 : 00 时刻与 K 系的 T_A 钟对准，此刻 K 系在 B 处的 T_B 钟也是与 T_A 钟对准了的。再看图 8 - 14 b， K 系的钟 T_A 和 T_B 走过 6 小时后， K' 系的 T' 钟到达了 B 处，它的指针指在 3 : 00，而处在同一位置的静钟 T_B ，的指针却指在 6 : 00。即静钟的走时率比动钟的走时率快一倍。

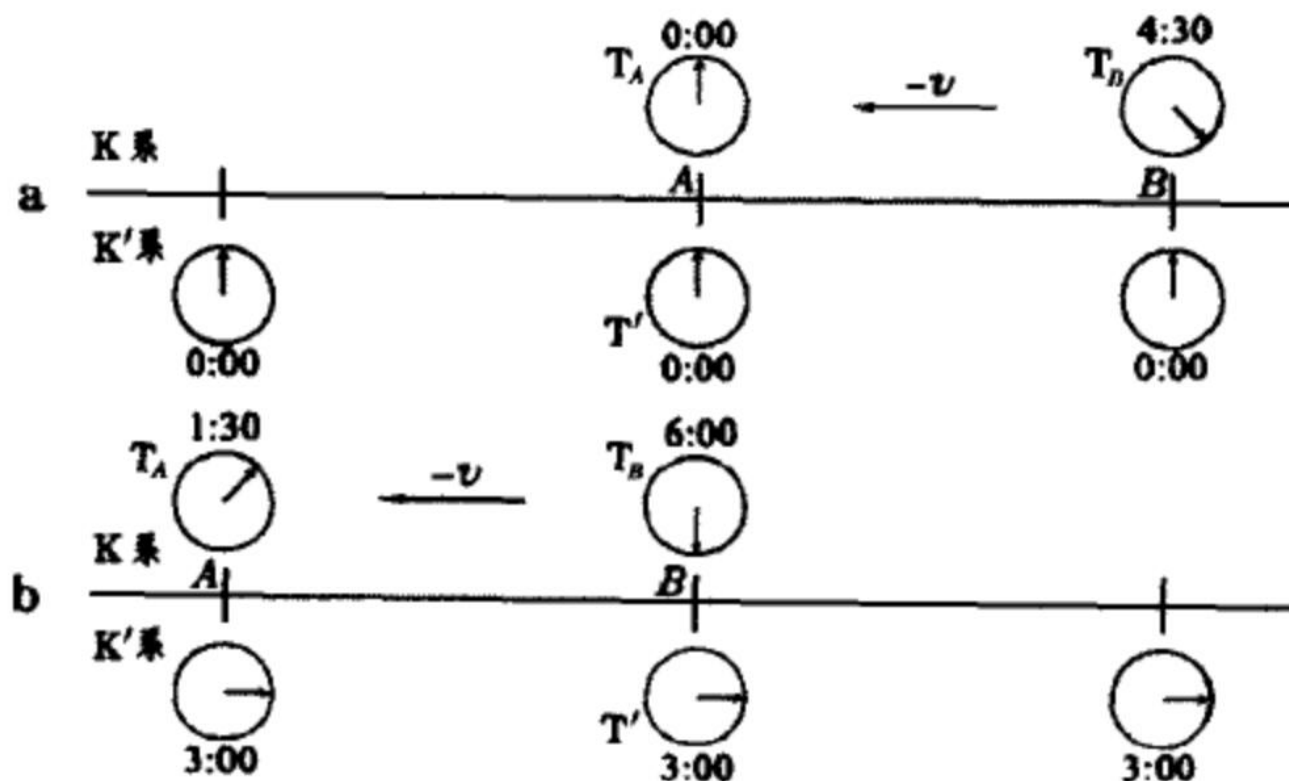


图 8 - 15 从 K' 系看 K 系

反过来从 K' 系的角度看，问题是 K' 系的观察者并不认同 K 系中的各钟 T_A 、 T_B 是对准了的。如图8-15a所示，在他看来， K' 系各处的钟都是对准了的，并于 0 : 00 时刻在 A 处 T' 钟与 K 系的 T_A 钟对准，他观测到 K 系 T_B 钟是超前的。按洛伦兹变换，其读数为

$$t_B = \frac{t_B' - (-v/c)(x_B'/c)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}},$$

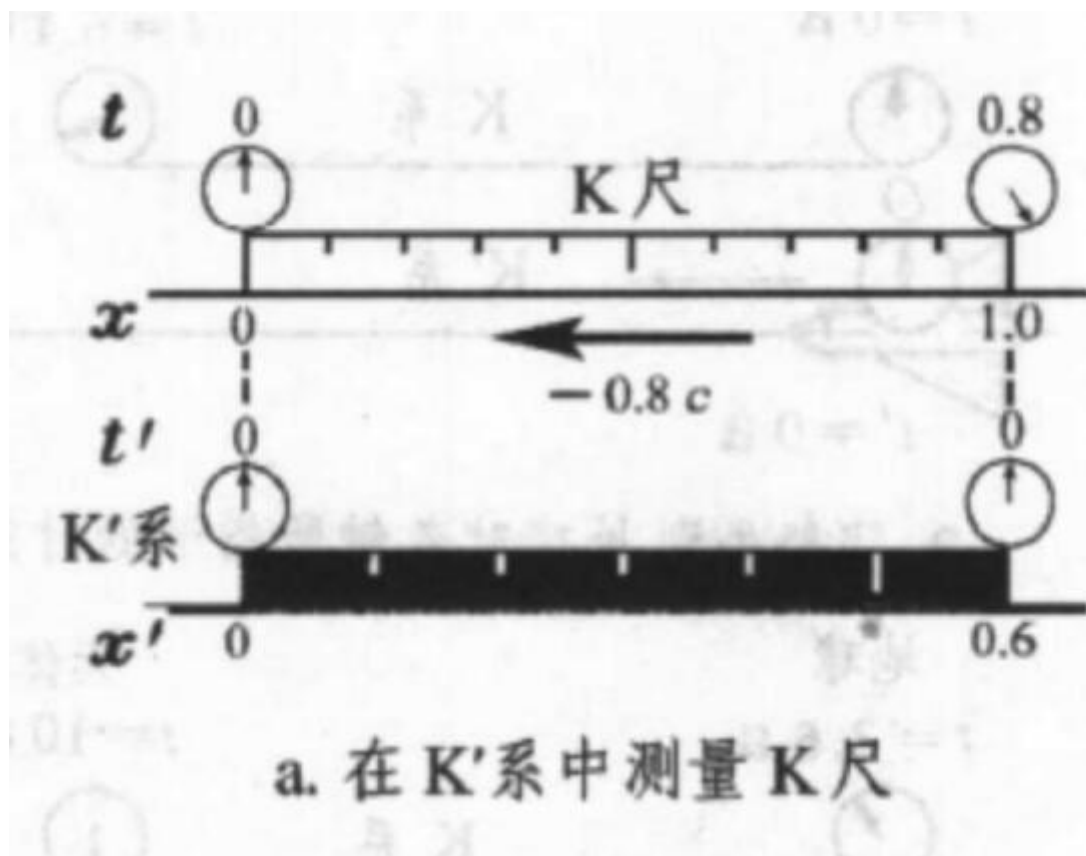
式中 $t_B' = 0$, $x_B' = x_B \sqrt{1 - (v/c)^2}$, $x_B = (6v/c)$ 光时 (light hour), 于是 $t_B = 6(v/c)^2$ 小时 = 4.5 小时，即在 0 : 00 时刻 K' 系的观察者观测到 K 系 T_B 钟的指针指在 4 : 30 时刻处。 K' 系的观察者认为， K 系以速度 $-v$ 运动， T_B 钟迎面朝他而来。如图8-15b所示，当 T_B 钟与他的 T' 钟会合时， T' 指在 3 : 00，而 T_B 指在 6 : 00。在他算起来，在这 3 小时里 T_B 钟走了 $(6 - 4.5)$ 小时 = 1.5 小时，自己的钟的走时率比他快一倍。

由此可见，两个作相对运动的观察者互相认为对方的钟走时率慢了，问题出在对钟上。按相对论理论，两参考系各处的钟不能同时对准。一参考系内各处相互对准了的钟，在另一参考系看来是没有对准的，对钟问题对理解相对论的原理是至关重要的。

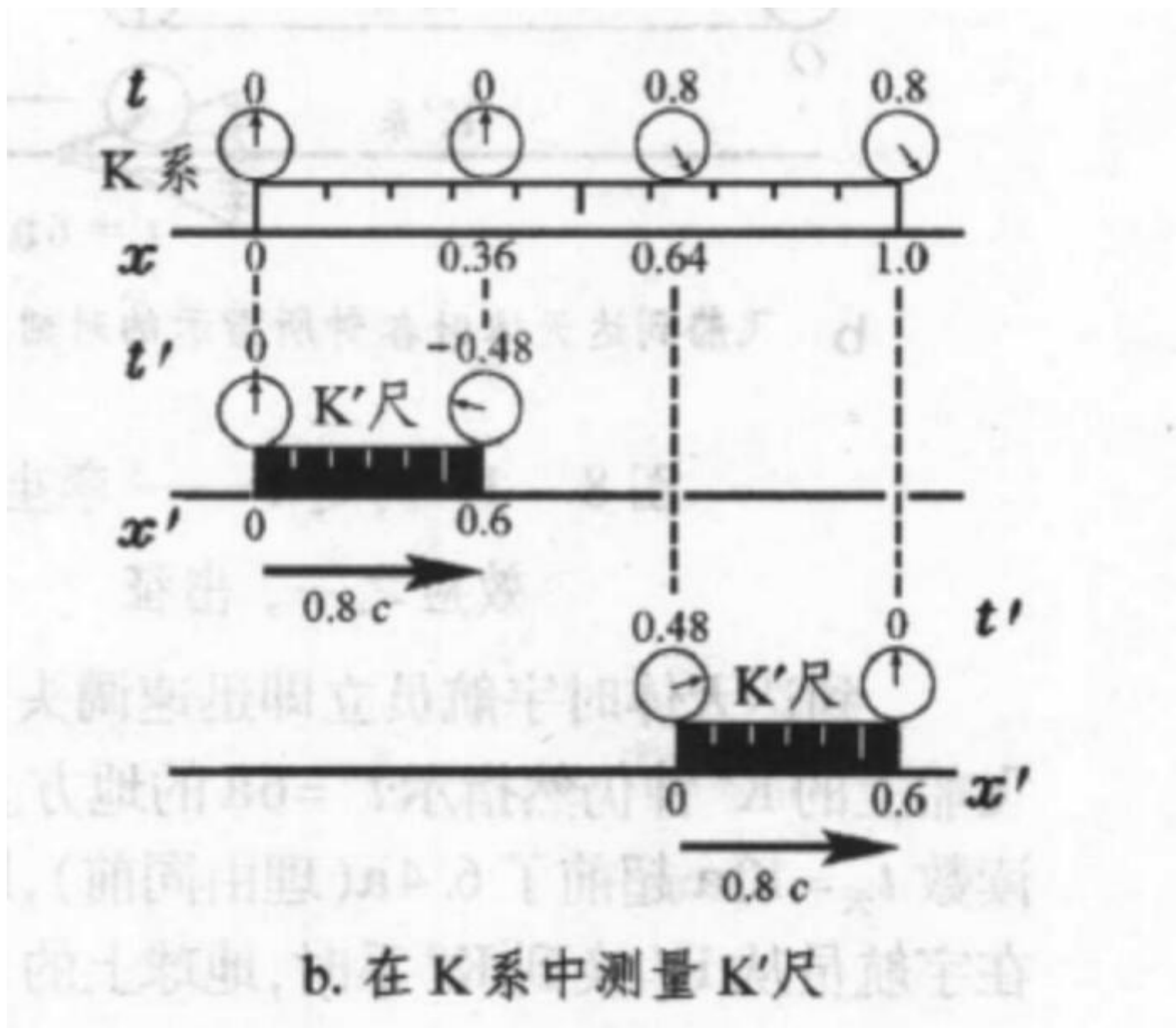
这就是说钟慢效应之所以对于两个参考系的人看来都成立，是因为同时的相对性。这其实是非常重要的，因为一旦钟慢效应只对于特定的参考系成立，那么那个参考系中的人就可以通过钟慢效应判断自己

是运动系还是静止系，这是与相对性原理所矛盾的。

尺缩效应



为了讨论方便，下面我们取光速 $c = 1$ ，于是长度的单位就和时间一样了。例如时间的单位为 1 秒，长度的单位就是 1 光秒；时间的单位为 1 小时，长度的单位就是 1 光时，等等。如图 8-16 所示，设 K' 系相对于 K 系以 $V = 0.8$ 的速度沿 $+x$ 方向运动。从 K' 系看 K 尺，它以速度 $-V$ 相对自己运动， $\beta = 0.8, \gamma - 1 = \sqrt{1 - \beta^2} = 0.6$ ，按洛伦兹收缩公式，从 K' 系来看 K 系单位长度的尺子，其长度与本参考系中长度为 0.6 的尺子一样长 (图 a)。



那么，从 K 系来看 K' 系中这把长 0.6 的尺子有多长？

它的长度等于 1 吗？否！因为同时性再次被破坏掉了。

也就是在 K 系中看，这把 K' 尺在 0 时刻与自己单位长度的尺子起点重合，在 $t = \gamma(t' + \beta x') = (0 + 0.8 \times 0.6) / 0.6 = 0.8$ 时刻终端重合（K' 系中的观察者认为尺子的两端是同时对齐了的，即 $t' = 0$ ，而自己尺子的长度 $x' = 0.6$ ）。在这段时间里 K' 尺的任何一端都移动了距离 $\beta t = 0.8 \times 0.8 = 0.64$ ，即在 $t = 0$ 时刻 K' 尺的终端在 $x = 1 - 0.64 = 0.36$ 处；在 $t = 0.8$ 时刻 K' 尺的起点在 $x = 0.64$ 处（图 b）。无论从哪头看，这把 K' 尺的长度都是 0.36，即等于它在 K' 系中长度 0.6 的 $\sqrt{1 - \beta^2} = 0.6$ 倍，这也是符合尺缩公式。

也就是说钟慢和尺缩效应之所以能对于每个参考系都成立，根源在于同时性是相对的，当进行参考系转换时，同时性被破坏了，而测量需要同时性。

总结来说，在“静止系”和“运动系”中都能观测到钟慢效应和尺缩效应，这就意味着不可能通过这种效应来判断到底哪个参考系是“静止系”哪个参考系是“运动系”，这就是相对性原理所要求的，也就是不可能通过手段判断惯性系是否“静止”。

补充题目

多普勒效应

如图 8-20 所示，在接收者 B 的参考系中，某时刻光波波源 S 的速度方向可用图中所示的方位角 ϕ 表示，速度大小记为 v_S 。已知此时波源发出的一小段光波的振动频率为 ν_0 。这一小段光波被 B 接收时，试求接收频率 ν 。

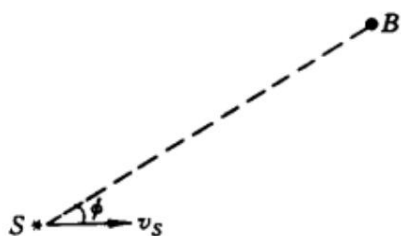


图 8-20

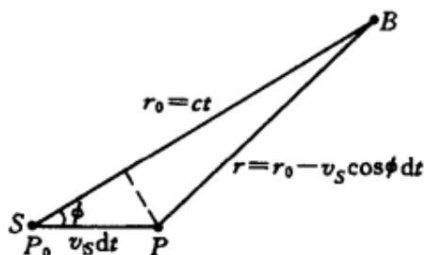


图 8-21

参考图 8-21，在 B 参考系中，设 $t = 0$ 时刻波源 S 位于 P_0 点，接着波源 S 在其固有时 dt_s 内(以 S 自身为参考系测量时间)从 P_0 点运动到 P 点，其间发出的小段光波中内含光振动次数为 $\nu_0 dt_s$ 。 B 认为 S 从 P_0 到 P 经过的时间为

$$dt = dt_s / \sqrt{1 - \beta^2}, \quad \beta = \frac{v_S}{c}.$$

设 S 在 P_0 处发出的光振动在 B 参考系中于 t 时刻到达 B ，则有

$$t = r_0 / c$$

S 在 P 处发出的光振动在 B 参考系中于 t^* 时刻到达 B ，则有

$$t^* = dt + \frac{r}{c} = dt + \frac{r_0 - v_S dt \cos \phi}{c} = dt + t - \frac{v_S}{c} \cos \phi dt$$

注意：这里计算 r 时用到了小角度近似。

由此可得：

$$dt_B = t^* - t = \left(1 - \frac{v_S}{c} \cos \phi\right) dt = \frac{(1 - \beta \cos \phi)}{\sqrt{1 - \beta^2}} dt_s$$

因此, B 接收到的光振动频率:

$$\nu = \nu_0 dt_S/dt_B = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta \cos \phi} \nu_0, \quad \beta = \frac{v_S}{c}$$

特例1: $\phi = 0$, S 朝 B 运动, 纵向多普勒效应,

$$\nu = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \nu_0 > \nu_0;$$

特例2: $\phi = \pi$, S 背离 B 运动, 纵向多普勒效应,

$$\nu = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \nu_0 < \nu_0;$$

这对我们解题是很有帮助的, 我们可以对 ν 取倒数得到时间间隔之间的关系。

另外, 对于正负号的记忆, 我们可以从 S 朝 B 运动时频率加快来记忆, 这是符合生活常识的。

相对论动力学

四维速度与速度变换

请注意, 本节使用 u 表示质点的速度, v 表示参考系相对速度。

四位速度

我们前文已经定义了四维矢量 (四维位矢) :

$$dX = (dx, dy, dz, icdt)$$

我们当然想使用在经典力学中对 dX 除以 dt 得到速度, 但是这样做是不对的。

因为在相对论中, 时间是参考系相关的, 不同的参考系难以对时间达成一致, 于是我们回想起那个在所有参考系中都成立的不变量 ds , 可以轻易证明, $ds=cd\tau$ (固有时)(这里 c 仅仅是为了统一量纲)。

于是我们这样定义四维速度 U :

$$U = \frac{dX}{d\tau}$$

考虑到：

$$d\tau = \sqrt{1 - \beta_u^2} dt \quad \beta_u = \frac{u}{c}$$

那么有：

$$U = \frac{dx}{dt} \frac{dt}{d\tau}$$

$$\begin{aligned} U &= \gamma_u \frac{dx}{dt} \\ &= \gamma_u (u_x, u_y, u_z, ic) \\ &= \gamma_u (\vec{u}, ic) \end{aligned}$$

这里的 $\vec{u}$ 就是S系中的速度矢量。

以上都是数学工作，我们需要思考思考物理上我们有什么收获。

首先，我们得到了一个重要的不变量，在稍后的四维动量中我们将看到它的重要性。

$$\begin{aligned} U^2 &= \gamma_u^2 (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 - c^2) \\ &= \frac{u^2 - c^2}{1 - \frac{u^2}{c^2}} = -c^2 \end{aligned}$$

这里的 U^2 是四维速度的模的平方，我们可以看到它是一个常数，这是因为 dX 是一个常数而 $d\tau$ 也是一个常数。

速度变换

第二，我们得到了速度变换公式：

设如下两个参考系：

$$S : U = \gamma_u (\vec{u}, ic)$$

$$S' : U' = \gamma_u (\vec{u}', ic)$$

那么有：

$$dX' = LdX$$

$$\frac{dX'}{d\tau} = L \frac{dX}{d\tau}$$

得到：

$$U' = LU$$

其中 L 是洛伦兹变换矩阵。

$$\begin{pmatrix} u_x \\ u_{y_x} \\ u_z \\ ic \end{pmatrix} = \frac{\gamma_u}{\gamma_{u'}} \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ ic \end{pmatrix}$$

这说明四维速度的变换和四维位矢的变换是一样的。是相对论中本质性的量。

我们现在看看从这里如何得到我们经常所说的那个速度变换公式：

根据矩阵乘法有：

$$\gamma_{u'} ic = -i\gamma\beta\gamma_u u_x + \gamma\gamma_u ic$$

得到：

$$\frac{\gamma_u}{\gamma_{u'}} = \frac{1}{\gamma \left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)}$$

其中：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

带入得到：

$$\begin{aligned}
 u'_x &= \frac{\gamma_u}{\gamma_{u'}} (\gamma u_x - \gamma \beta c) \\
 &= \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}
 \end{aligned}$$

这就是我们通常所说的速度变换公式。

我们对这个公式做几点检验：

例题

一艘以 $0.9c$ 的速率离开地球的宇宙飞船，以相对于自己 $0.9c$ 的速率向前发射一枚导弹，求该导弹相对于地球的速率。

以地面为 K 系，宇宙飞船为 K' 系，代入公式，有：

$$v = \frac{u + v}{1 + uv/c^2} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + 0.9 \times 0.9} = 0.994c.$$

请注意这里与我们的标准公式反向是因为在宇宙飞船看来，地球向后运动，所以 v 带一个负号。

动量与能量

动量

在相对论中我们仍定义，一个质点的动量 $\mathbf{p}$ 是一个与它的速度 $\mathbf{v}$ 同方向的 矢量，故仍把它写成

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

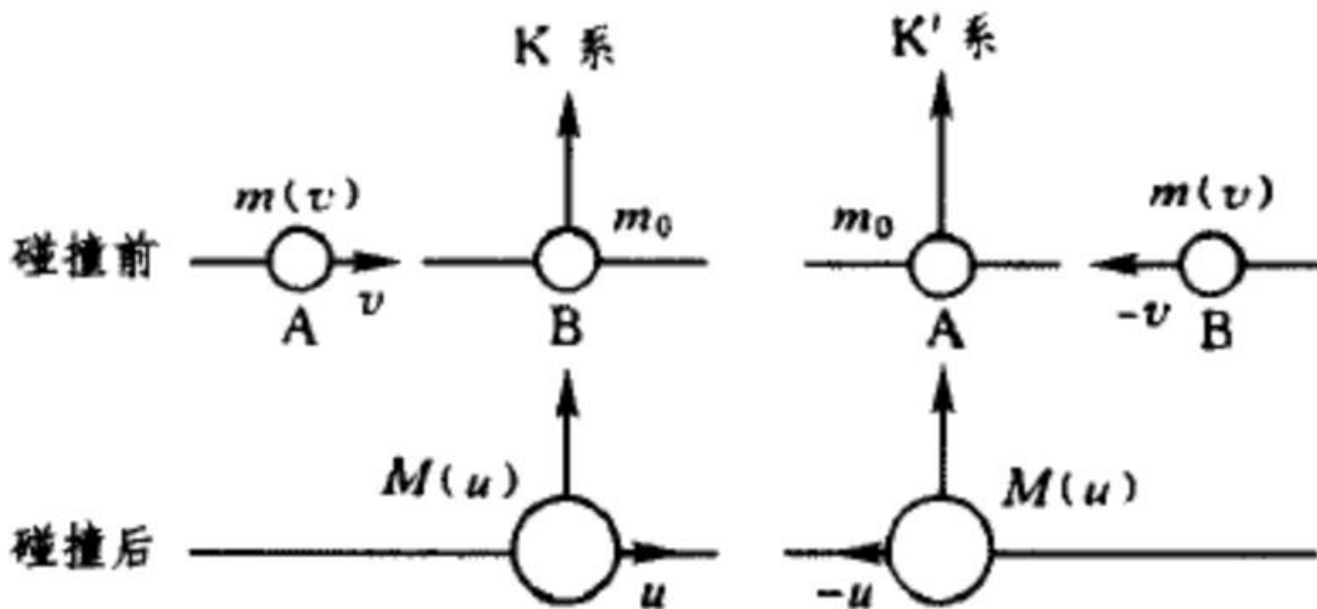
我们把上式中动量与速度的 比例系数 m 仍定义为该质点 的质量，不过，由于在数量上 $\mathbf{p}$ 不一定与 $\mathbf{v}$ 有正比关系，我们 把对此的偏离都归结到比例 系数 m 内，即假设质量 m 是 速度的函数。由于空间各向同性，我们认为 m 只依赖于速度的大小 v ，而不再与它的方向有关，即

$$m = m(v),$$

且当 $v/c \rightarrow 0$ 时， $m \rightarrow$ 经典力学中的质量 m_0 (称为静质量)。

质速关系

全同粒子的完全非弹性碰撞



如图 8-22 所示, A、B 两个全同粒子正碰后结合成为一个复合粒子。我们从 K 、 K' 两个惯性参考系来讨论这个事件: 在 K 系中 B 粒子静止, A 粒子的速度为 v , 它们的质量分别为 $m_B = m_0$ 和 $m_A = m(v)$; 在 K' 系中 A 粒子静止, B 粒子的速度为 $-v$, 它们的质量分别为 $m_A = m_0$ 和 $m_B = m(v)$. 显然, K' 系相对于 K 系的速度为 v . 设碰撞后复合粒子在 K 系的速度为 u , 质量为 $M(u)$; 在 K' 系的速度为 u' , 由对称性可以看出, $u' = -u$, 故复合粒子的质量仍为 $M(u)$ 。根据守恒定律, 我们有:

质量守恒:

$$m(v) + m_0 = M(u)$$

动量守恒:

$$m(v)v = M(u)u$$

$$\frac{M(u)}{m(v)} = \frac{m(v) + m_0}{m(v)} = \frac{v}{u}$$

带入速度变换:

$$u' = -u = \frac{u - v}{1 - uv/c^2}$$

这里的意思是把速度转换到 K 系中。

得到

$$\frac{v}{u} = 1 \pm \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

带入得到：

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0$$

这就是质速关系。

两个相等的物体碰撞后所形成的那个物体的质量必定为进行碰撞的物体质量的两倍。你们会说：“当然，这就是质量守恒嘛。”但是并不那样容易，因为这些质量虽然比起它们静止时的质量来增加了，但对总的 M ，它们提供的不是处于静止时的质量，而是更多一些。令人惊奇的是，为了使两个物体碰撞时动量守恒成立，**即使在碰撞后形成的物体处于静止状态，其质量也必须大于物体的静止质量！**

很多人将这样的结果称为质量和能量可以相互转化，这种说法并不完全，更合理一点的说法应该是：**能量也具有惯性！**

质能相当性

我们换一个角度看这个问题：

我们不妨先承认：

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} = \frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

我们进行幂级数展开：

$$m_0 (1 - v^2/c^2)^{-\frac{1}{2}} = m_0 \left(1 + \frac{1}{2}v^2/c^2 + \frac{3}{8}v^4/c^4 + \cdots \right)$$

从这个表示式可以清楚看出，当 v 较小时，级数收敛得很快，在前二项或前三项之后的各项可以忽略不计。因而我们可以写为

$$m \approx m_0 + \frac{1}{2}m_0v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

整个物体质量的增加，等于动能增加的量除以 c^2 。

上面的观察给了爱因斯坦一个启发，使他想到，如果我们说物体的质量等于该物体总的 能量含量除以 c^2 ，那么一个物体的质量就可以表示得更为简单。改写上式：

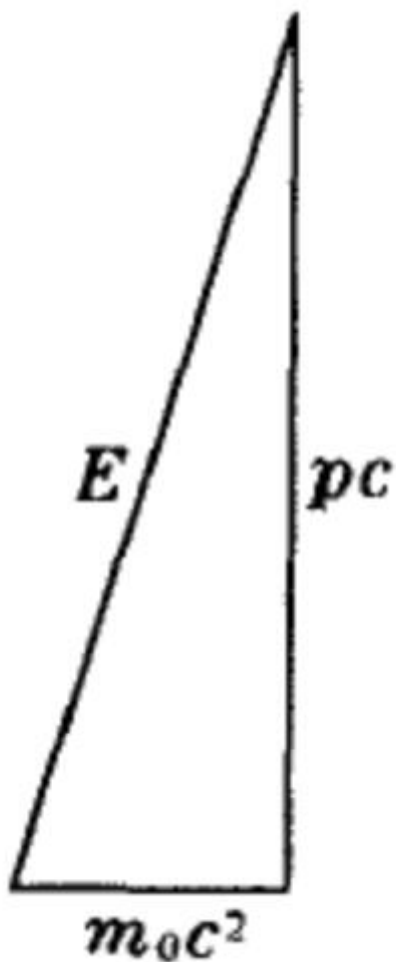
$$mc^2 = m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0v^2 + \dots$$

这里，左端的一项表示一个物体的总能量，右端的后面一项可以认为是通常的动能。爱因斯坦 把很大的常数项 m_0c^2 解释为该物体总能量的一部分，是一种通常称为“静能”的内在能量。

关于是否把总能量定义为左边的式子，解释起来较为复杂，但总的来说，我们无须知道物体的内部结构；我们不能够，也不需要将一个物体的总能量 mc^2 分为内部组成部分的静止能量、动能和势能，既不方便，也常常不可能，我们只是简单地说粒子的总能量。我们对每个物体加上一个常数 m_0c^2 来“改变能量原点”，并且说，一个粒子的总能量是运动质量乘以 c^2 ，而当物体静止时，其能量就是静止质量乘以 c^2 。

从：

$$m^2 = \frac{m_0^2}{1 - v^2/c^2}$$



容易得到动质能三角形：

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

得到：

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

或

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}$$

有些微观粒子，如光子、中微子，是没有静质量的，因而也没有静质能。它们没有静止状态，一出现，速率总是 c 。它们有一定的能量 E ，令 $m_0 = 0$ ，得这类粒子动量的大小与能量的关系式：

$$p = \frac{E}{c}$$

一个电子和一个正电子遇到一起，可以湮没，变成两个 γ 光子。这是静质能全部转化为动能的例子。

四维动量

我们对之前得到的四维速度前面直接乘上 m_0 ，得到四维动量：

$$\mathbf{P} = m_0 \mathbf{U}$$

前三个分量就是动量的表达式，我们现在看看第四个分量是什么：

$$p_t = m_0 u_t = i\gamma m_0 c = iE/c$$

这里 $E = \gamma m_0 c^2 = mc^2$ 是物体的总能量。因此我们看到，四维动量是由三维动量 $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ 和能量 E 组成的四维矢量：

$$\mathbf{P} = (p_x, p_y, p_z, iE/c)$$

而它的不变模方为

$$p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 + p_t^2 = p^2 - E^2/c^2 = -m_0^2 c^2,$$

即静质能 $m_0 c^2$ 的平方除以 c^2 的负值。

如果有一个四维矢量的方程式，那么这个方程式对每一个分量都是正确的。例如，如果在粒子碰撞中三维动量矢量的守恒定律是正确的，也就是说，如果大量相互作用或碰撞的粒子的动量之和是一个常数，那么，这就必然意味着，所有粒子在 x, y 和 z 的每一个方向上的动量之和都应分别为常数。在相对论中，单独这条定律是不成立的，因为它不完全；这就像对一个三维矢量只讲它的两个分量一样。说它不完全是因为如果我们转动坐标轴，就把各个分量混合起来了，因而，在我们的定律中，必须包括所有的三个分量。同样，在相对论中，我们必须推广动量守恒定律使它包括时间分量，以保持完整。把它和其他三个分量合在一起是绝对必要的，否则，就不可能有相对论不变性。能量守恒是第四个方程式，它和动量守恒一起在时空几何中构成了一个正确的四维矢量关系式。这样，在四维表示方式中能量和动量守恒定律为

$$\sum_{\text{进来的粒子}} P_\mu = \sum_{\text{出去的粒子}} P_\mu$$

也就是说四维动量的守恒中已经包含了能量守恒与动量守恒。

我们再解释一下上面这段话，固然分量的各自守恒都是“正确的”，但他们是部分的真理，分量守恒建立的物理图景是不完全的，因为一旦变换坐标系，这样的守恒关系就被破坏了，这对于高能物理中经常需要从实验室系和质心系间来回变换是不可接受的。而四维动量的守恒关系是完全的，它不会因为坐标系的变换而改变，因此它是真正意义上正确的。

高能物理中的例子

我们下面看高能物理中的几个例子：

例题1 γ 光子

宇宙间充满了微波背景辐射，这种辐射中的光子 (用 γ_B 表示) 的平均能量为 10^{-3}eV . 高能 γ 光子与它们碰撞而产生正负电子对，从而限制了 γ 光子的寿命。能量至少多高的 γ 光子，寿命受此限制？

反应过程为

$$\gamma + \gamma_B \rightarrow e^+ + e^-$$

应用四维矢量的模方不变性：

$$(P_\gamma + P_B)^2 = (P_{e^+} + P_{e^-})^2$$

因为我们是在考虑临界问题，设正负电子在质心系中静止，上式右端：

$$(P_{e^+} + P_{e^-})^2 = -(2m_e c)^2 = -4m_e^2 c^2$$

其中：

$$P_r = \left(\vec{p}_r, \frac{E_r}{c} \right) \quad P_B = \left(\vec{p}_B, \frac{E_B}{C} \right)$$

对于产生电子对最有利的情况是两光子正碰，即 $\vec{p}_\gamma \cdot \vec{p}_B = -p_\gamma p_B = -E_\gamma E_B / c^2$

那么有：

$$\begin{aligned} (P_\gamma + P_B)^2 &= P_\gamma^2 + P_B^2 + 2P_\gamma P_B \\ &= 0 + 0 + 2\vec{p}_\gamma \cdot \vec{p}_B - 2E_\gamma E_B / c^2 \\ &= -2P_\gamma P_B - 2E_\gamma E_B / c^2 \\ &= -4E_\gamma E_B / c^2 \end{aligned}$$

$$E_\gamma = \frac{m_e^2 c^4}{E_B} = \frac{(0.5 \times 10^6)^2}{10^{-3}} \text{eV} = 2.5 \times 10^{14} \text{eV}$$

LHC质子对撞机，是目前世界上最大、能量最高的加速器，每束能量达到 6.5 TeV（总共 13 TeV）。而本题中的能量是这个能量的100倍之多。

例题2 粒子的衰变

假设反应式：

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2$$

改写四维动量：

$$P = P_1 + P_2$$

$$P - P_1 = P_2$$

$$(P - P_1)^2 = P_2^2$$

即：

$$-m_0^2 c^2 - m_{10}^2 c^2 - 2PP_1 = -m_{20}^2 c^2$$

其中：

$$P = \left(\vec{p}, \frac{iE}{c} \right)$$

$$P_1 = \left(\vec{p}_1, \frac{iE_1}{c} \right)$$

在质心系中 $\vec{p} = 0, E = m_0 c^2$

$$E_1 = \frac{m_0^2 + m_{10}^2 - m_{20}^2}{2m_0} c^2$$

由粒子 1、2 的对称性可得

$$E_2 = \frac{m_0^2 + m_{20}^2 - m_{10}^2}{2m_0} c^2.$$

这再次说明使用四维动量可以大大简化运算，因为我们抓住了变化的坐标系与碰撞中的守恒量。

写在最后

本讲义始终秉承“知其然，知其所以然”的宗旨，力求在展示物理世界的美妙图景时尽量不陷入公式和计算之中。

然而，关于狭义相对论，我们尚未涉及的内容颇多，包括一系列知名实验，如迈克尔逊-莫雷实验。此外，我们并未对这部分物理学史进行讲述，如洛伦兹的收缩理论、里兹的发射理论等。同样，关于爱因斯坦的生平我们也未作详述。这些极具趣味性的内容，我们期待在未来有机会进一步补充。

此外，我们暂未涉及闵氏时空，原因在于这部分内容过于复杂，牵扯数学知识过多，而且在解题方面帮助有限。这些内容也将留待未来再做补充。

在洛伦兹变换部分，我们主要参考了刘辽、费保俊、张允中教授的《狭义相对论》。令人遗憾的是，三位教授已不幸离世。在此，向他们表示崇高敬意。

关于动力学部分，我们主要参考了《费曼物理学讲义》第一卷和《新概念物理·力学》的相对论章节。我们强烈推荐大家阅读这两本书。

感谢所有帮助校对的同学，特别感谢力试2201罗睿同学的帮助，他提出了非常多极具建设性的意见。本章的公式角标极为复杂，难免存在疏漏。我们欢迎大家提出指正。

此外，我们还要感谢南洋学辅和彭康学导团的同学们。他们作为我的朋友，为这份讲义提供了非常多的帮助。他们作为无私的志愿者，为知识传播投入了大量时间。

在学完相对论之后，请抬头看看周围的世界，你会意识到空间和时间实际上是一个连续的四维体，正如闵可夫斯基所言：

“空间本身和时间本身将消失在完全的阴影之中，只有它们之间的某种结合才将得以生存。”

以上。